

ÚLTIMOS RASTROS

Game Design Document — Versão 2.0

José Lucas Silva Souza
Desenvolvimento de Jogos · ICEV · 2026

Versão 2.0 — Reentrega P1.

1. Visão Geral (High Concept)

1.1 Elevator Pitch

“O Curupira, guardião esquecido da floresta brasileira, percorre ruínas e memórias perdidas para reconquistar seus poderes — e o jogador decide se ele se torna lenda ou apenas sobrevive.”

1.2 Ficha Técnica

Item	Detalhe
Título	Últimos Rastros
Gênero	Plataforma 2D / Puzzle Narrativo / Aventura
Plataforma	PC (Linux) — entregue como executável via PyInstaller
Engine	Python 3.11 + Pygame 2.x
Resolução	1280 x 680 px (lógica); janela redimensionável com <code>pygame.SCALED</code>
FPS	60 (controlado por <code>pygame.time.Clock</code>)
Público-Alvo	12–35 anos; fãs de jogos indie narrativos e atmosféricos

1.3 Diferencial (USP)

Últimos Rastros é um jogo 2D de plataforma baseado no folclore brasileiro onde a progressão mecânica está diretamente ligada à recuperação cultural: mini-memórias coletadas funcionam como moeda para comprar poderes do Curupira na Tela de Poderes. O final do jogo depende de quantas memórias foram recuperadas, criando dois finais distintos além do Game Over — incentivando exploração completa sem tornar a progressão obrigatória.

2. Mecânicas de Jogo

2.1 Mapeamento de Controles

Tecla	Ação	Observação Técnica
<- / A	Mover para esquerda	<code>direction.x = -1</code>
-> / D	Mover para direita	<code>direction.x = 1</code>
Espaço / Cima / W	Pular	<code>jump_buffer</code> (10 frames) + <code>coyote time</code> (6 frames)
Double-tap <- / ->	Ativar corrida	Dois taps na mesma direção em 300 ms; cancela ao parar
Cima / W (na escada)	Subir escada	Só quando <code>on_ladder = True</code> (tile C)
Baixo / S (na escada)	Descer escada	Só quando <code>on_ladder = True</code> (tile C)
Z	Disparar Fire Arrow	Cooldown 400 ms; animação de ataque no sprite
Q (NOVO)	Abrir Tela de Poderes	Pausa o jogo; gasta mini-memórias para comprar poderes
X (NOVO)	Ativa Poder	Paralisa de inimigos OU intangibilidade (cooldown)
SHIFT (NOVO)	Troca o poder ativo	Alterna entre poderes ativos desbloqueados
F11	Alternar tela cheia/janela	<code>pygame.SCALED</code> mantém aspect ratio
Esc	Voltar ao Menu Principal	Apenas durante gameplay

2.2 Parâmetros Numéricos

Parâmetro	Valor	Onde está no código
Velocidade de caminhada	5 px/frame	<code>player.walk_speed = 5</code>
Velocidade de corrida	9 px/frame	<code>player.run_speed = 9</code>
Gravidade	0,8 px/frame ²	<code>player.gravity = 0.8</code>
Força de pulo	-16 px/frame	<code>player.jump_speed = -16</code>
Coyote time	6 frames	<code>player.coyote_time = 6</code>
Jump buffer	10 frames	<code>player.jump_buffer_time = 10</code>
Velocidade na escada	4 px/frame	<code>player.ladder_speed = 4</code>
Vida máxima base	5 corações	<code>player.max_health = 5 (+2 com poder)</code>
Invencibilidade pós-dano	1000 ms	<code>player.invincibility_duration = 1000</code>
Cooldown Fire Arrow	400 ms	<code>player._fire_cooldown = 400</code>
Vida do inimigo	3 pontos	<code>enemy.health = 3</code>
Limiar final bom	5+ memórias	<code>GOOD_ENDING_THRESHOLD = 5</code> (<code>settings.py</code>)

2.3 Condições de Vitória e Derrota

Condição	Descrição	Resultado
VITÓRIA BOA	Coletar chave, abrir porta, completar 3 fases com limiar de memórias ou mais	Tela de Vitória: “ <i>A Floresta Lembra</i> ” — Curupira vira Herói das Lendas
VITÓRIA NEUTRA	Completar 3 fases com menos memórias que o limiar	Tela de Vitória: “ <i>O Silêncio Vence</i> ” — floresta lembra, mas Curupira não vira lenda
GAME OVER	Corações = 0 OU queda no abismo ou água	Tela de Game Over: “ <i>A Floresta Esqueceu...</i> ” com botão Tentar Novamente

3. Sistema de Poderes e Tela de Compra

3.1 Mini-Memórias como Moeda

Mini-memórias (sprites de Runa animados) são espalhadas pelo cenário de cada fase. São coletadas automaticamente por colisão (`rect`). Funcionam como moeda para comprar poderes na Tela de Poderes (tecla Q). O total acumulado ao final das 3 fases também determina qual ending é ativado.

3.2 Tela de Poderes (Shop)

Ao pressionar Q durante o gameplay, o jogo pausa e abre a Tela de Poderes. O jogador vê todos os poderes disponíveis, o custo em mini-memórias de cada um e seu saldo atual. Poderes já comprados aparecem como **ATIVO**. Poderes que o jogador não pode pagar aparecem em cinza (feedback visual). Poderes acessíveis aparecem em verde. Pressionar Esc ou Q fecha a tela e retoma o jogo.

3.3 Tabela de Poderes

Poder	Efeito	Custo	Ativação
Rastro Confuso (base)	Andar, pular, escalar escadas	Grátis	Sempre ativo — estado inicial
Sussurro da Mata	Correr (double-tap; velocidade 9 px/frame)	3 memórias	Passivo — double-tap após compra
Flecha de Fogo	Projétil horizontal (tecla Z); cooldown 400 ms	5 memórias	Tecla Z (já implementado)
Voz da Floresta (NOVO)	Paralisa todos os inimigos na tela por 3 s; retomam patrulha após buffer	8 memórias	Tecla X — cooldown 8 s na HUD
Chama Ancestral (NOVO)	Projétil maior e mais lento; causa 3 de dano (vs 1 da flecha normal)	10 memórias	Tecla Z (substitui flecha normal)
Guardião Desperto	+2 corações permanentes (max_health de 5 para 7)	12 memórias	Passivo — HP máximo cresce ao comprar
Sombra da Mata (NOVO)	Intangível por 3 s: passa por inimigos e paredes sem colisão	15 memórias	Tecla X (substitui Voz da Floresta); cooldown 10 s

Total de mini-memórias possíveis nas 3 fases: aprox. 30. Custo total de todos os poderes: 53. O jogador precisará escolher quais comprar — não há memórias suficientes para tudo. Isso cria decisões estratégicas e incentiva reexploração.

3.4 Feedback Visual da Tela de Poderes

[TELA DE PODERES]		Mini-memórias: 8
[ATIVO]	Rastro Confuso	Grátis
[ATIVO]	Sussurro da Mata	3 ok
[COMPRAR]	Flecha de Fogo	5 ok <- verde (pode comprar)
[BLOQ.]	Voz da Floresta	8 ok <- amarelo (exato)
[BLOQ.]	Chama Ancestral	10 x <- cinza (não pode)
[BLOQ.]	Guardião Desperto	12 x <- cinza
[BLOQ.]	Sombra da Mata	15 x <- cinza

4. Game Loop

4.1 Loop Micro (segundo a segundo)

O loop micro é o que o jogador faz a cada 5–15 segundos. Existem dois ciclos base:

MICRO-LOOP A — Exploração e Plataforma

Entrada	Processamento	Feedback
Apertar setas (mover)	<code>direction.x</code> aplicado + colisão com tiles	Animação walk/run
Apertar Espaço/W/Cima (pular)	<code>jump_buffer</code> registra intenção; executa quando <code>on_ground</code> ou <code>coyote_timer > 0</code>	Animação jump
Tocar sprite de mini-memória	<code>spritecollide</code> remove sprite; <code>player.memories += 1</code> ; <code>save_game()</code> chamado	Contador HUD atualiza; som etéreo
Tocar a chave (key sprite)	<code>player.has_key = True</code> ; sprite removido	Indicador de chave aparece na HUD
Tocar a porta com chave	Transição de fase; cutscene de texto exibida	Fade-out, tela narrativa, fade-in

MICRO-LOOP B — Combate e Poderes

Entrada	Processamento	Feedback
Colidir com inimigo	<code>take_damage(1)</code> ; invencibilidade 1 s; knockback	Coração some da HUD; sprite pisca
Pular sobre o inimigo	<code>enemy.take_damage(1)</code> ; se <code>health=0</code> então <code>kill()</code>	Inimigo pisca/some
Apertar Z (Fire Arrow)	FireArrow criado; SPEED=10; collide com inimigo, dano 1	Animação de ataque; projétil na tela
Apertar X (Voz da Floresta)	Inimigos: <code>state='frozen'</code> por 3 s; retomam <code>'patrol'</code>	Inimigos congelam; cooldown na HUD
Apertar X (Sombra da Mata)	<code>player.intangible = True</code> por 3 s; colisões desativadas	Curupira semi-transparente; cooldown

4.2 Loop Macro (progresso e motivação)

Ação (Micro)	Recompensa	Conversão
Explorar e coletar mini-memórias	+1 no contador de memórias	Tela de Poderes: troca memórias por habilidades
Comprar poder (tecla Q)	Nova habilidade desbloqueada	Abre caminhos; melhora combate
Encontrar a chave da fase	player.has_key = True	Permite abrir a porta e avançar
Completar fase com a chave	Cutscene narrativa exibida	História revelada em partes
Acumular memórias nas 3 fases	Contagem final	Limiar ou mais: Final Bom; abaixo: Final Neutro

Resumo do ciclo: Explorar, Coletar Mini-Memórias, Comprar Poderes, Achar Chave, Abrir Porta, Cutscene, Próxima Fase, Final.

5. Narrativa e Ambientação

5.1 Sinopse

Antigamente, o Curupira era o guardião mais temido da floresta brasileira. Suas histórias eram contadas ao redor de fogueiras por gerações. Mas o mundo moderno avançou, as cidades cresceram e as lendas foram esquecidas. Sem memória e sem crença, o Curupira começa a desaparecer.

Agora ele caminha pela floresta em silêncio, seguindo rastros de memórias humanas — fragmentos de histórias deixadas para trás. Cada memória recuperada restaura um de seus poderes. Ao final, o jogador descobre: haverá memórias suficientes para torná-lo lenda novamente?

5.2 Cutscenes Narrativas (Texto entre Fases)

Implementação simples: tela preta com texto centralizado em fade-in/out. Sem assets adicionais.

Momento	Texto da Cutscene
Início do Jogo (antes da Fase 1)	<i>“Eu costumava ser o medo e o respeito desta floresta. Mas não me lembro mais do meu próprio nome. Preciso encontrar os rastros do que fui — antes que desapareça para sempre.”</i>
Entre Fase 1 e Fase 2	<i>“Cada memória que encontro é como acender uma fogueira no escuro. Lembro agora: meus pés sempre apontaram para trás, confundindo quem me perseguia. A floresta ainda guarda histórias. Eu preciso encontrá-las.”</i>
Entre Fase 2 e Fase 3	<i>“As memórias voltam em fragmentos. Guerreiros que me temiam. Crianças que ouviam meu nome e corriam para dentro de casa. A floresta está me chamando de volta. Esta é minha última chance.”</i>
Final Bom (limiar ou mais)	<i>“Fui lembrado. A floresta voltou a viver e meu nome foi gravado nas lendas. O Curupira não morreu — ele se tornou eterno. Obrigado por não me esquecer.”</i>
Final Neutro (abaixo do limiar)	<i>“A floresta sobreviveu. Mas faltaram histórias. Ainda existo — mas na sombra, esquecido pela maioria. Talvez, um dia, alguém me lembre inteiro.”</i>

5.3 Personagens

Protagonista — Curupira

Espírito protetor da floresta com pés virados para trás (folclore brasileiro). Sprite pixel art com 6 animações: idle, walk, run, jump, attack, hurt. Visualmente enfraquecido no início; recupera poderes ao longo da jornada.

Antagonistas — Espíritos Corrompidos (Inimigos)

Criaturas menores que patrulham as fases. Inteligência simples: patrol, chase (300 px), patrol. Causam 1 de dano por contato; são eliminados com 3 pontos de dano (pulo: 1; fire arrow: 1; chama ancestral: 3). Possuem hitbox de 60x60 px e animação em loop.

6. Level Design (Esboço)

6.1 Fluxo Completo de Telas

Tela	Descrição
TELA DE TÍTULO	Jogar / Continuar / Histórico / Créditos / Sair
CUTSCENE 1	Prólogo: Curupira sentindo os poderes sumirem
FASE 1 — Floresta Antiga	Apresentação + Teste + Clímax Chave + Porta
derrota	GAME OVER, Tentar Novamente / Menu
CUTSCENE 2	Entre F1 e F2: primeira memória restaurada
FASE 2 — Trilha Esquecida	Apresentação + Teste + Clímax Chave + Porta
derrota	GAME OVER
CUTSCENE 3	Entre F2 e F3: memórias voltando em fragmentos
FASE 3 — Coração da Floresta	Apresentação + Teste + Clímax Portal Final
derrota	GAME OVER
CONTAGEM FINAL	Sistema verifica total de mini-memórias coletadas nas 3 fases
limiar ou mais	VITÓRIA BOA — “A Floresta Lembra” Herói das Lendas
abaixo do limiar	VITÓRIA NEUTRA — “O Silêncio Vence” Sobrevivente
MENU PRINCIPAL	Botão presente em todas as telas de final

6.2 Estrutura de Cada Fase — 3 Momentos Obrigatórios

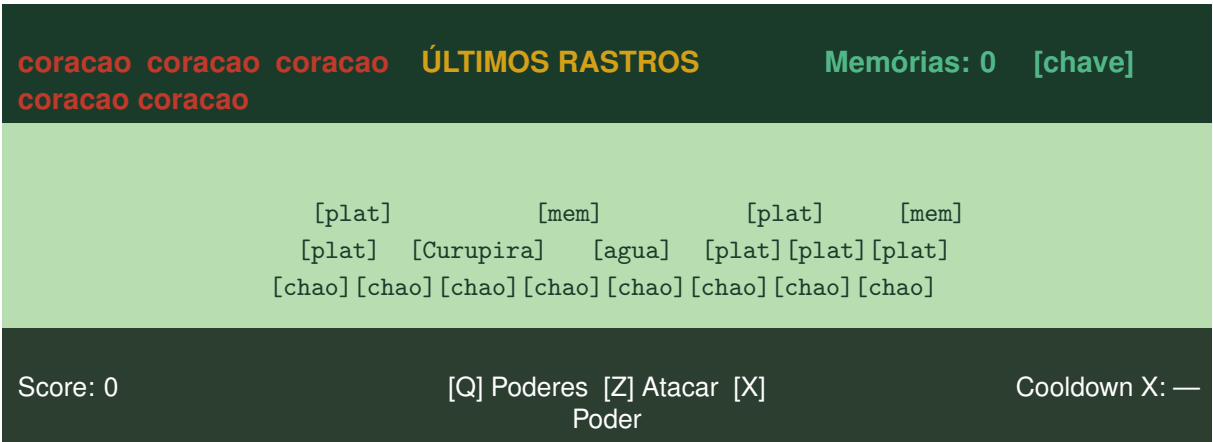
Momento	Fase 1 — Floresta Antiga	Fase 2 — Trilha Esquecida	Fase 3 — Coração da Floresta
1. Apresentação (mecânica segura)	Plataformas fixas; 2 inimigos parados; 3 mini-memórias visíveis; chave no caminho fácil	Plataformas fixas + 1 escada; 2 inimigos com patrulha curta; chave em plataforma elevada	Introduz plataformas móveis; 2 inimigos; mini-memórias em locais variados
2. Teste (desafio real)	Gap maior entre plataformas; 2 inimigos patrulhando; área com água fatal; memórias em locais perigosos	Escada + gap + 3 inimigos; alavanca necessária; plataforma com água abaixo	Plataformas móveis + 3 inimigos perseguindo; memórias no topo de plataformas difíceis
3. Clímax (desafio final)	3 plataformas sobre abismo + 2 inimigos; chave guardada por inimigo; porta ao final	2 alavancas em sequência + 2 inimigos + chave no topo; porta bloqueada	Corredor de inimigos + plataformas móveis; portal final no extremo direito

6.3 Elementos do Mapa (Legenda)

Char	Sprite/Tile	Comportamento
X	Tile de grama (Tileset.png col=1, lin=0)	Plataforma sólida — colisão total
D	Tile de terra (Tileset.png col=1, lin=2)	Preenchimento inferior — colisão total
W	Tile de água (Tileset.png col=10, lin=5)	Colisão = morte instantânea (check_death)
P	Player spawn	Posição inicial do Curupira
E	Enemy sprite (fly_XX.png)	Inimigo com IA patrol/chase
M	Memory sprite (Rune.png animado)	Mini-memória coletável por colisão
G	Goal sprite (goal.png)	Portal de saída; ativa VICTORY na última fase
C	Ladder sprite (Ladders/)	Escada; ativa on_ladder no player
K (NOVO)	Key sprite	Chave coletável; player.has_key = True
L (NOVO)	Door sprite	Porta; só abre se player.has_key = True
1-3	Árvore (Trees/1-3.png)	decorativa StaticObject; sem colisão
4-6	Arbusto (Bushes/4-6.png)	decorativo StaticObject; sem colisão

6.4 Mockup do HUD

Interface exibida durante toda a gameplay — minimalista e sempre visível:



Legenda HUD: corações (canto sup. esq.); contador de memórias + ícone de chave (canto sup. dir.); score (rodapé esq.); hints de tecla (rodapé centro); cooldown do poder ativo (rodapé dir.).

6.5 Referências Visuais (Moodboard)

As imagens abaixo foram selecionadas como referência de estilo visual, HUD e atmosfera para *Últimos Rastros*:



Ref. 1 — Terraria (Re-Logic, 2011)

Referência de HUD com inventário lateral e corações de vida. Inspira a organização visual do HUD e o estilo de tileset pixel art de plataforma.



Ref. 2 — Terraria (versão antiga)

Referência de ambiente de floresta em pixel art: árvores altas, chão com camadas de grama e terra. Paleta de verdes e marrons próxima ao visual desejado para as fases do Curupira.



Ref. 3 — Jogo indie de plataforma (pixel art atmosférico)

Referência de atmosfera e level design: uso de luz e sombra, personagem pequeno em cenário denso, elementos interativos visíveis (NPC, objetos) e corações no canto superior esquerdo. Inspira a densidade visual das fases e o estilo de iluminação.

Todos os jogos acima são títulos públicos usados apenas como referência de estilo. Nenhum asset desses jogos será utilizado no projeto.

7. Estética e Áudio

7.1 Estilo Visual

Pixel art 2D com tiles de 60x60 px (escala do jogo; arte-fonte em 16x16). Paleta de cores naturais: verdes escuros, marrons, azul noite. Toques de âmbar e ciano para elementos mágicos (memórias, poderes). Background com parallax de 5 camadas (já implementado em `background.py`). Sprites de inimigos: série `fly_01..N` (voadores, silhueta escura). Sprites do jogador: 6 animações (Idle, Walk, Run, Jump, Attack_1, Hurt).

Elemento	Asset atual	Fonte / Tipo
Tileset	Tileset.png (16x16 grid)	Itch.io / OpenGameArt — CC0
Sprite do jogador	Idle/Walk/Run/Jump/Attack/Hurt	Itch.io — sprite sheet horizontal
Inimigo	fly_01..N.png	Itch.io — frames individuais
Memória (runa)	Rune.png (4 frames)	Itch.io / OpenGameArt — CC0
Fundo (parallax)	background_parallax/1-5.png	Itch.io — camadas de floresta
Backgrounds	bg_menu/gameover/victory.jpg	Itch.io — arte atmosférica
Fire Arrow	Fire Arrow_Frame_01-08.png	Itch.io — animação de projétil
Escada	Ladders/ (PNG)	Itch.io / Kenney — CC0

Todos os assets são de domínio público ou licença CC0/CC-BY compatível com uso acadêmico. Adaptações feitas com GIMP.

7.2 Sonoplastia

Som	Arquivo	Evento
Trilha do Menu	menu_bgm.mp3	pygame.mixer.music — loop
Trilha do Gameplay	game_bgm.mp3	pygame.mixer.music — loop
Game Over	gameover.mp3	pygame.mixer.music — play(0)
Vitória	victory.mp3	pygame.mixer.music — play(0)
Pulo	jump.mp3	Sound — volume 0.3; ao pular
Dano recebido	damage.mp3	Sound — volume 0.5; ao tomar dano
Coleta de memória	collect.wav	Sound — volume 0.6; ao coletar runa

Sons gratuitos de freesound.org (CC0) e zapsplat.com (licença acadêmica).

8. Planejamento Técnico

8.1 Stack Tecnológica

Ferramenta	Uso
Python 3.11	Linguagem principal
Pygame 2.x	Engine: render, eventos, áudio, colisões, sprite groups
VS Code	Editor + depuração (extensão Pylance)
GIMP	Edição/adaptação de sprites e tiles
Audacity	Corte e ajuste de efeitos sonoros
JSON	save.json (progresso) + history.json (histórico)
PyInstaller	Build do executável Linux para entrega final

8.2 Estrutura de Arquivos (código atual + novos)

```
ultimos_rastros/  
  main.py -- loop principal; gerencia estados  
  settings.py -- constantes (FPS, TILE_SIZE, GOOD_ENDING_THRESHOLD)  
  player.py -- física, animações, poderes, handle_event  
  sprites.py -- Tile, Memory, Enemy, Goal, FireArrow, Ladder,  
               Key (NOVO), Door (NOVO)  
  level.py -- setup_level; colisões; check_death/victory  
  levels.py -- LEVEL_MAP fase 1; LEVEL_MAP_2, LEVEL_MAP_3 (NOVOS)  
  menu.py -- MainMenu, GameOverMenu, VictoryMenu, CreditsMenu  
  shop.py (NOVO) -- ShopScreen: tela de poderes (tecla Q)  
  cutscene.py (NOVO) -- CutsceneScreen: texto narrativo entre fases  
  ui.py -- Button, HUD (corações, memórias, cooldown, chave)  
  background.py -- ParallaxBackground (5 camadas)  
  save_system.py -- save/load/delete; save_history/load_history  
  assets/ -- imagens, sons, música
```

8.3 Cronograma de Desenvolvimento — P2

Semana	Período	Tarefas	Entregável
Semana 1	07/03–13/03	Criar sprites Key e Door; adicionar LEVEL_MAP_2 e LEVEL_MAP_3; sistema de troca de fase com cutscene	3 fases navegáveis; cutscenes funcionando
Semana 2	20/04–27/03	Implementar shop.py (Tela de Poderes, tecla Q); poderes Voz da Floresta e Sombra da Mata; HUD com cooldown	Sistema de shop completo; 7 poderes funcionando
Semana 3	31/03–7/04	Balancear mini-memórias por fase; ajustar limiar; polimento das fases 2 e 3	Jogo completo; ambos os finais atingíveis
Semana 4	28/04–04/05	Sons novos; testes de bugs; HUD final; build executável com PyInstaller	Executável Linux entregável e testado

8.4 Divisão de Tarefas

Área	Responsável	Descrição
Programação Core	— José Lucas	Loop principal, gerenciamento de estados, física do personagem, sistema de colisões
Programação — Sistemas	José Lucas	Sistema de poderes (shop.py), cutscenes, sistema de save/load, HUD e UI
Programação — Fases	José Lucas	Criação dos mapas (LEVEL_MAP_2 e LEVEL_MAP_3), sprites Key e Door, transição de fases
Programação — Inimigos	José Lucas	IA de patrulha e perseguição, sistema de dano, novos poderes (Voz da Floresta, Sombra da Mata)
Arte / Assets	José Lucas	Seleção, download e adaptação de sprites, tilesets e backgrounds gratuitos (itch.io, OpenGameArt)
Áudio	José Lucas	Seleção de músicas e efeitos sonoros gratuitos (freesound.org, zapsplat.com); integração no código
Level Design	José Lucas	Posicionamento de inimigos, memórias, chaves e portas; balanceamento de dificuldade nas 3 fases
Testes / QA	José Lucas	Testes manuais de gameplay, verificação de bugs, balanceamento de memórias e build final (Linux)

9. Checklist — Critérios de Aceite P2

Requisito	Como está implementado	Status
Tela de Título com Jogar/Créditos/Sair	MainMenu em menu.py com botões funcionais	✓ Feito
Tela de Game Over + Tentar Novamente	GameOverMenu; RETRY deleta save e cria nova Level	✓ Feito
Tela de Vitória com botão Menu	VictoryMenu com ending='good'/'bad'	✓ Feito
3 momentos de dificuldade crescente	Apresentação / Teste / Clímax em cada fase (seção 6.2)	✓ Planejado
Condição de derrota ativa	check_death(): health zero ou queda no abismo	✓ Feito
Transição automática para Game Over	level.run() retorna 'GAMEOVER'; main.py troca estado	✓ Feito
Reinício sem fechar o jogo	delete_save() + Level() novo; pygame não reinicia	✓ Feito
HUD com indicador de vida	hud.show_health(): barra de corações sempre visível	✓ Feito
HUD com contador relevante	hud.show_memories(): contador + ícone de chave	✓ Feito
Feedback visual de mudança de estado	Corações somem; HUD atualiza; sprite pisca ao tomar dano	✓ Feito
Build executável	PyInstaller na Semana 4	Semana 4
Código autoral	Toda a lógica escrita do zero em Pygame; assets com licença	✓ Feito